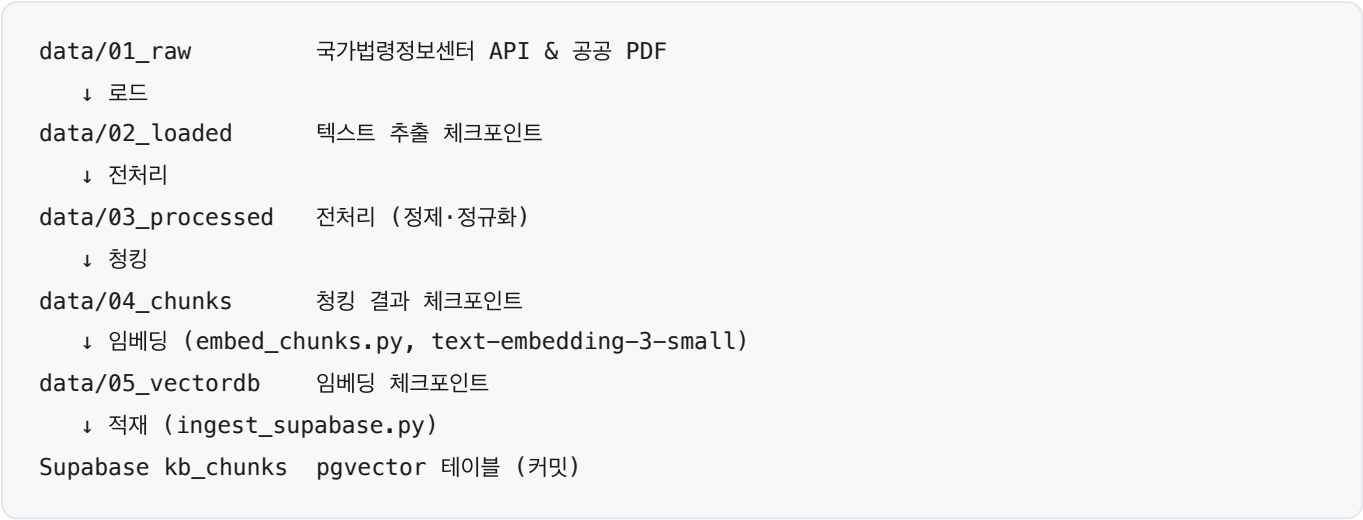


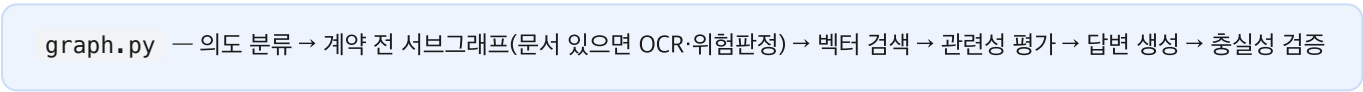
시스템 아키텍처

전·월세 세입자 법률 챗봇 — RAG 기반 LLM · 벡터 DB 연동

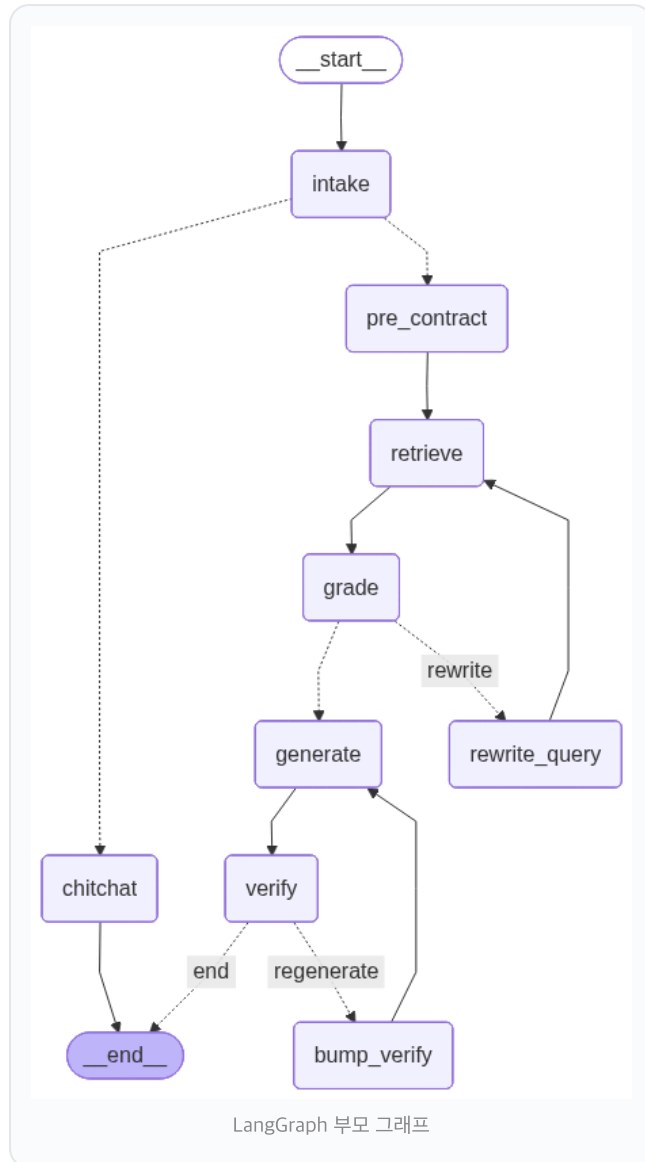
1 오프라인 데이터 파이프라인



2 런타임 RAG 흐름 (LangGraph)

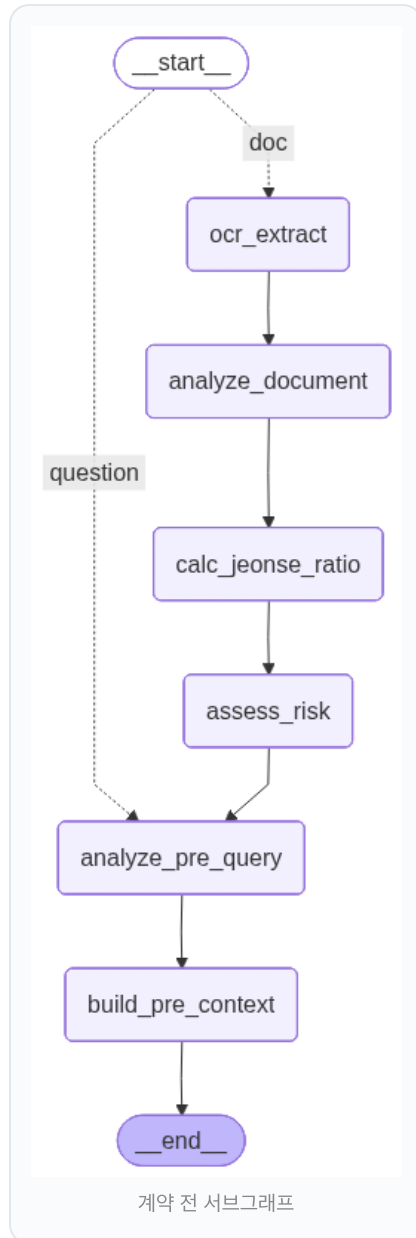


2-1. 부모 그래프



- **intake**: 의도 분류(`chitchat` 잡담 / `legal` 법률 질문) — 모호하면 `legal`로 안전 처리
- **chitchat**: 검색·법적 고지 없이 짧은 대화형 응답 후 바로 종료
- **pre_contract**: 계약 전 서브그래프 (아래 2-2)
- **retrieve**: `vs_method.search_similar()` 로 pgvector 코사인 유사도 검색 (재검색 시 결과 병합으로 recall 누적)
- **grade**: 검색 결과 top-1 유사도 임계값으로 근거 충분 여부 결정론적 판정 (LLM 미사용)
- **rewrite_query**: 근거 부족 시 쿼리 재작성 후 재검색 루프 (최대 2회)
- **generate**: 법령/판례(binding)·사례(persuasive)·실무참고(reference) 근거를 층 분리해 답변 생성
- **verify**: 답변이 검색 근거 + 업로드 서류에 충실한지(환각 여부) 검증 — 불충실하면 **bump_verify**를 거쳐 재생성 루프 (최대 1회)

2-2. 계약 전 서브그래프 (pre_contract)



- 문서 여부 라우팅: 업로드 문서가 있으면 `doc` 경로, 없으면 `question` 경로
- `ocr_extract` → `analyze_document`: 등기부·계약서 OCR 후 보증금·선순위 채권·특약 등 위험 요소 추출
- `calc_jeonse_ratio` → `assess_risk`: (보증금+선순위)/매매시세 전세가율 계산 후 임계값 기반 위험 등급 판정 (결정문)
- `analyze_pre_query`: 대화 맥락을 반영해 독립형 검색 쿼리 + 쟁점 태그 생성 (두 경로 합류 지점)
- `build_pre_context`: 위험 판정 결과를 검색 쿼리·쟁점에 병합해 공통 파이프라인으로 전달

멀티턴은 그래프 루프가 아니라 `MemorySaver` + `thread_id` 로 상태를 유지하며 매 턴 재호출한다.

3 벡터 DB 스키마

kb_chunks		
id	int8	
content	text	
embedding	vector	
metadata	jsonb	
created_at	timestampz	

Supabase kb_chunks 테이블

```
kb_chunks (  
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  content     TEXT NOT NULL,  
  embedding   VECTOR(1024) NOT NULL,  
              -- text-embedding-3-small  
  metadata    JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',  
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
)
```

- metadata 는 자유 스키마 —
source_type (statute/precedent/mediation_case 등)에 따라 키가 다름 (법령: law_name / article , 판례: court / case_no)
- 공통 필드: authority (binding/persuasive/reference), stage (pre/post/both), issue (태그 리스트)
- 인덱스: hnsw (embedding vector_cosine_ops) 유사도 검색용, gin (metadata) 필터용